

MCP Toolbox for Databases：讓 MCP 用戶端存取 BigQuery 資料集

來源：<https://codelabs.developers.google.com/mcp-toolbox-bigquery-dataset?hl=zh-tw>

步驟數：11

本程式碼研究室會引導您透過適用於資料庫的 MCP Toolbox 公開 BigQuery 資料集。這樣一來，MCP 用戶端 (IDE、Agent Desktop 應用程式等) 就能透過 Natural Language 存取 BigQuery 資料集。

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [Google 版本資訊資料集和 MCP 用戶端](#)
4. [MCP Toolbox for Databases](#)
5. [Google Cloud 版本資訊的 BigQuery 資料集](#)
6. [安裝 MCP Toolbox for Databases](#)
7. [設定 MCP Toolbox for Databases](#)
8. [測試 MCP Toolbox for Databases](#)
9. [使用 Agent Development Kit \(ADK\) 編寫 AI 代理](#)
10. [將代理程式連結至工具](#)
11. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 5 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將使用 [MCP Toolbox for Databases](#) 開放存取 BigQuery 資料集。

在本程式碼研究室中，您將逐步完成下列步驟：

1. 從 BigQuery 公開資料集計畫中找出特定 BigQuery 資料集 (「Google Cloud Release Notes」)。
2. 設定 MCP Toolbox for Databases，連結至 BigQuery 資料集。
3. 使用 Agent Development Kit (ADK) 開發代理，讓代理運用 MCP Toolbox 回答使用者有關 Google Cloud 版本資訊的查詢

執行步驟

- 設定 MCP Toolbox for Databases，將 Google Cloud 版本資訊 (公開 BigQuery 資料集) 做為 MCP 介面，提供給其他 MCP 用戶端 (IDE、工具等)。

課程內容

- 探索 BigQuery 公開資料集，然後選擇特定資料集。
- 為要提供給 MCP 用戶端的 BigQuery 公開資料集設定 MCP Toolbox for Databases。
- 使用 Agent Development Kit (ADK) 設計及開發代理，回答使用者查詢。
- 在本機環境中測試 Agent 和 MCP Toolbox for Databases。

軟硬體需求

- Chrome 網路瀏覽器。
 - 本機 Python 開發環境。
-

2. 事前準備

Google Cloud 抵免額：如要開始使用，請透過這個[連結](#)兌換免費的 Google Cloud 抵免額。請按照[這裡](#)的操作說明啟用抵免額並建立新專案。

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，預先載入了 bq。按一下 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 透過下列指令啟用必要的 API。這可能需要幾分鐘的時間，請耐心等待。

```
gcloud services enable cloudresourcemanager.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    run.googleapis.com \
    cloudbuild.googleapis.com \
    cloudfunctions.googleapis.com \
    aiplatform.googleapis.com \
    sqladmin.googleapis.com \
    compute.googleapis.com
```

成功執行指令後，您應該會看到類似下方的訊息：

```
Operation "operations/..." finished successfully.
```

除了使用 gcloud 指令，您也可以透過控制台搜尋各項產品，或使用這個[連結](#)。

如果遺漏任何 API，您隨時可以在導入過程中啟用。

如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

3. Google 版本資訊資料集和 MCP 用戶端

首先，請前往[官方 Google Cloud 版本資訊網頁](#)，查看定期更新的 Google Cloud 版本資訊。以下是該網頁的螢幕截圖：

Home > Documentation

Was this helpful?  

Google Cloud release notes



[Send feedback](#)

The following release notes cover the most recent changes over the last 60 days. For a comprehensive list of product-specific release notes, see the [individual product release note pages](#).

You can also see and filter all release notes in the [Google Cloud console](#) or you can programmatically access release notes in [BigQuery](#).

To get the latest product updates delivered to you, add the URL of this page to your [feed reader](#), or add the [feed URL](#) directly.

April 28, 2026

AlloyDB for PostgreSQL

Change

When the initial user or password is unspecified during cluster creation, a locked `postgres` role with `null` password is created.

BigQuery

Feature

You can now [create materialized views over active change data capture \(CDC\) enabled tables](#). This feature is [generally available](#) (GA).

Cloud Asset Inventory

Feature

The following resource types are publicly available through the [ExportAssets](#), [ListAssets](#), [BatchGetAssetsHistory](#), [QueryAssets](#), [Feed](#), [SearchAllResources](#), and [SearchAllIamPolicies](#) APIs.

- App Lifecycle Manager
 - `saasservicemgmt.googleapis.com/SaaS`
 - `saasservicemgmt.googleapis.com/Tenant`
 - `saasservicemgmt.googleapis.com/UnitKind`
 - `saasservicemgmt.googleapis.com/Unit`
 - `saasservicemgmt.googleapis.com/Release`
- Backup and DR
 - `backupdr.googleapis.com/BackupPlanRevision`
- Parallelstore
 - `parallelstore.googleapis.com/Instance`
- Vertex AI
 - `aiplatform.googleapis.com/DeploymentResourcePool`

Dataplex

Announcement

Dataproc and **Google Cloud Serverless for Apache Spark** are now unified under the **Managed Service for Apache Spark** brand. This change consolidates our managed Spark deployment options into a single umbrella brand that includes the full breadth of our Spark capabilities. No existing functionality is being

你可能會訂閱動態消息網址，但如果我們可以在 Agent Chat 中詢問這些版本說明，會怎麼樣呢？例如「Google Cloud 版本資訊的最新消息」。

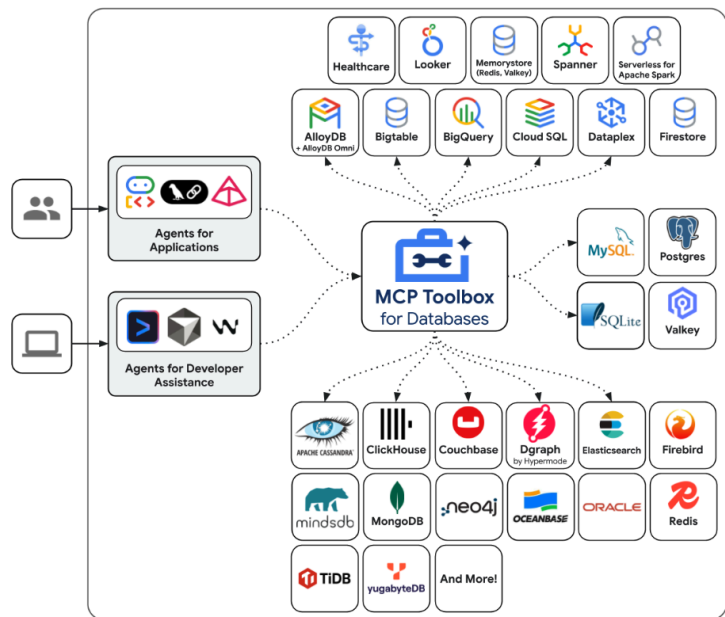
4. MCP Toolbox for Databases

MCP Toolbox for Databases 是資料庫專用的開放原始碼 MCP 伺服器，專為企業級和生產品質而設計。這項服務可處理連線集區和驗證等複雜作業，讓您更輕鬆、快速且安全地開發工具。

您可以透過 Toolbox 建構生成式 AI 工具，讓代理程式存取資料庫中的資料。工具箱提供以下功能：

- 簡化開發作業：在不到 10 行的程式碼中將工具整合至代理程式、在多個代理程式或架構之間重複使用工具，以及更輕鬆地部署新版工具。
- 提升效能：連線集區、驗證等最佳做法。
- 強化安全性：整合式驗證機制，可更安全地存取資料
- 端對端可觀測性：內建支援 OpenTelemetry，可直接使用指標和追蹤功能。
- 透過 Toolbox，您可以輕鬆將資料庫連結至任何支援 MCP 的 AI 助理，包括 IDE 中的助理。

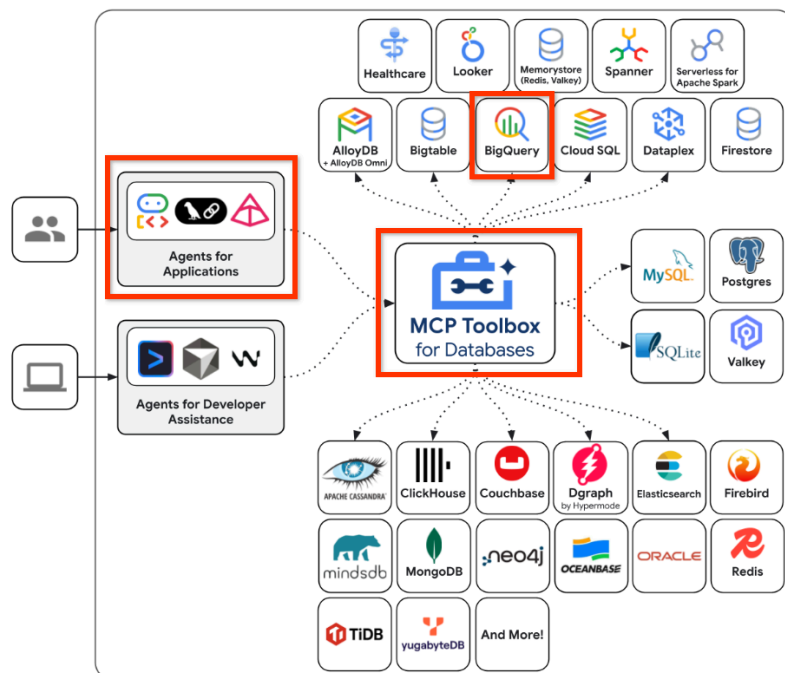
Toolbox 位於應用程式的協調架構和資料庫之間，提供用於修改、發布或叫用工具的控制層。您可以在集中位置儲存及更新工具，並在代理程式和應用程式之間共用工具，不必重新部署應用程式就能更新工具，簡化工具管理作業。



簡單來說：

1. MCP Toolbox 提供二進位檔和容器映像檔，您也可以從來源建構。
2. 這項工具會公開一組工具，您可透過 tools.yaml 檔案進行設定。這些工具可視為連結資料來源。您可以查看支援的各種資料來源：AlloyDB、BigQuery 等。
3. 由於這個工具箱現在支援 MCP，您會自動取得 MCP 伺服器端點，供代理 (IDE) 使用，或在您使用各種架構 (例如 Agent Development Kit (ADK)) 開發代理應用程式時使用。

本網誌文章將著重於以下重點區域：

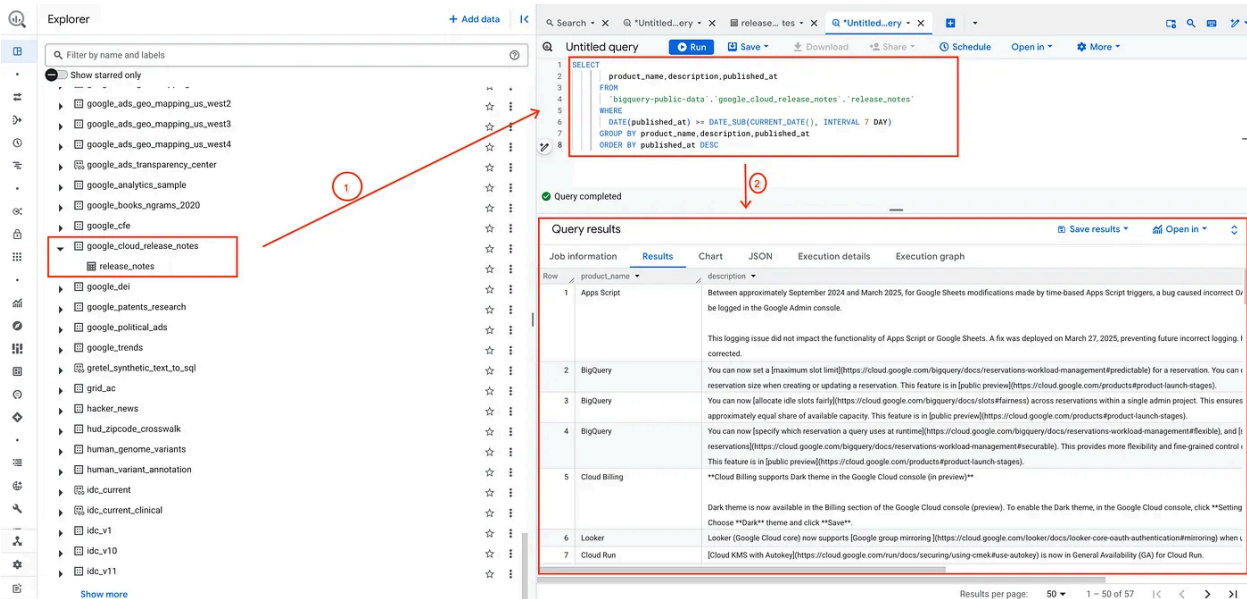


總而言之，我們將在 MCP Toolbox for Databases 中建立設定，瞭解如何連線至 BigQuery 資料集。接著，我們將使用 Agent Development Kit (ADK) 開發代理，與 MCP Toolbox 端點整合，並允許我們傳送自然查詢，詢問有關資料集的資訊。您可以將其視為您開發的代理應用程式，這類應用程式知道如何與 BigQuery 資料集互動，並執行一些查詢。

步驟 5 · 約 10 分鐘

5. Google Cloud 版本資訊的 BigQuery 資料集

Google Cloud 公開資料集計畫提供一系列資料集，供您在應用程式中使用。其中一個資料集是 Google Cloud 版本資訊資料庫。這個資料集提供的資訊與官方 Google Cloud 版本資訊網頁相同，而且可公開查詢。



做為測試，我只需執行下列簡單查詢，即可驗證資料集：

```
SELECT
  product_name, description, published_at
FROM
  `bigquery-public-data`.`google_cloud_release_notes`.`release_notes`
WHERE
  DATE(published_at) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 7 DAY)
GROUP BY product_name, description, published_at
ORDER BY published_at DESC
```

這樣一來，我就可以取得過去 7 天內發布的「發行說明」資料集記錄清單。

您可以改用任何其他資料集，以及您想使用的相關查詢和參數。現在只要在 MCP Toolbox for Databases 中，將其設為資料來源和工具即可。我們來看看如何操作。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 安裝 MCP Toolbox for Databases

在本機上開啟終端機，並建立名為 `mcp-toolbox` 的資料夾。

```
mkdir mcp-toolbox
```

透過下列指令前往 `mcp-toolbox` 資料夾：

```
cd mcp-toolbox
```

透過下列指令碼安裝 MCP Toolbox for Databases 的二進位版本。下列指令適用於 Linux，但如果您使用 Mac 或 Windows，請務必下載正確的二進位檔。請查看[作業系統和架構的發布頁面](#)，並下載正確的二進位檔。

```
export VERSION=1.1.0
curl -L -o toolbox https://storage.googleapis.com/mcp-toolbox-for-
databases/v$VERSION/linux/amd64/toolbox
chmod +x toolbox
```

現在我們已準備好工具箱的二進位版本，下一步是使用資料來源和其他設定來設定工具箱。

7. 設定 MCP Toolbox for Databases

現在，我們需要在 MCP Toolbox for Database `tools.yaml` 檔案中定義 BigQuery 資料集和工具。`tools.yaml` 檔案是設定 Toolbox 的主要方式。

在同一個資料夾 (即 `mcp-toolbox`) 中建立名為 `tools.yaml` 的檔案，內容如下所示。

您可以使用 Cloud Shell 提供的 nano 編輯器。nano 指令如下：「`nano tools.yaml`」。

請記得將 `YOUR_PROJECT_ID` 值替換為您的 Google Cloud 專案 ID。

```
kind: source
name: my-bq-source
type: bigquery
project: gcp-experiments-349209
---
kind: tool
name: search_release_notes_bq
type: bigquery-sql
source: my-bq-source
description: Use this tool to get information on Google Cloud Release Notes.
statement: |
    SELECT
      product_name,description,published_at
    FROM
      `bigquery-public-data`.`google_cloud_release_notes`.`release_notes`
    WHERE
      DATE(published_at) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 7 DAY)
    GROUP BY product_name,description,published_at
    ORDER BY published_at DESC;
---
kind: toolset
name: my_bq_toolset
tools:
  - search_release_notes_bq
```

簡要瞭解檔案：

1. 來源代表工具可互動的不同資料來源。來源代表工具可互動的資料來源。您可以在 `tools.yaml` 檔案的來源區段中，將來源定義為對應。一般來說，來源設定會包含連線至資料庫及與資料庫互動所需的任何資訊。在本例中，我們已定義 BigQuery 來源 `my-bq-source`，您需要提供 Google Cloud 專案 ID。詳情請參閱「[來源](#)」參考資料。
2. 工具會定義代理程式可執行的動作，例如讀取來源和寫入來源。工具代表代理程式可執行的動作，例如執行 SQL 陳述式。您可以在 `tools.yaml` 檔案的 `tools` 區段中，將工具定義為對應。一般來說，工具需要來源才能執行動作。在本例中，我們定義單一工具 `search_release_notes_bq`。這會參照我們在第一個步驟中定義的 BigQuery 來源 `my-bq-source`。其中也包含 AI 代理程式用戶端會使用的陳述內容和指令。詳情請參閱「[工具](#)」參考資料。
3. 最後是「工具集」，可讓您定義要一起載入的工具群組。這項功能有助於根據代理程式或應用程式定義不同群組。在本例中，我們有一個工具集定義，目前只定義了一個現有工具 `search_release_notes_bq`。您可以有多個工具集，每個工具集都包含不同的工具組合。

因此目前我們只定義了一項工具，可根據查詢取得過去 7 天的發行說明。但您也可以使用各種參數組合。

如需更多設定詳細資料，請參閱 MCP Toolbox for Databases 中的「[BigQuery 資料來源設定](#)」。

步驟 8 · 約 20 分鐘

8. 測試 MCP Toolbox for Databases

我們已下載並設定 Toolbox，並在 `mcp-toolbox` 資料夾中加入 `tools.yaml` 檔案。請先在本機執行。

執行下列指令：

```
./toolbox --config "tools.yaml"
```

執行成功後，您應該會看到伺服器啟動，並輸出類似下方的範例：

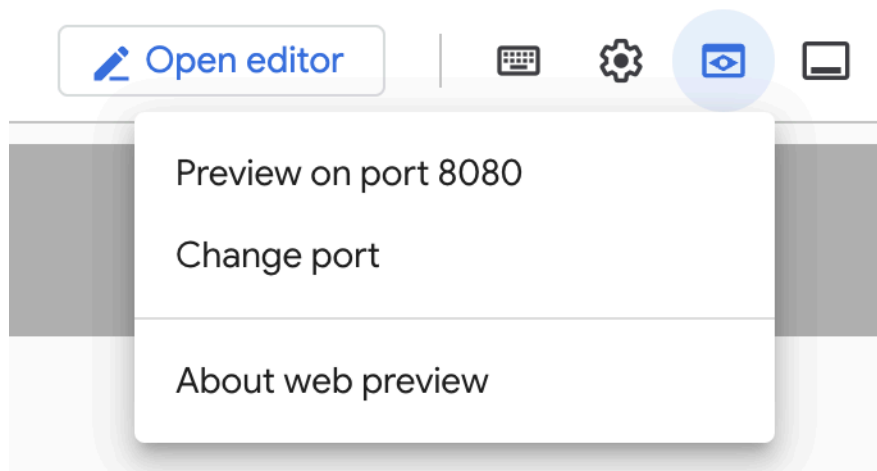
```
2026-04-29T10:26:15.435384+05:30 INFO "Initialized 1 sources: my-bq-source"
2026-04-29T10:26:15.435424+05:30 INFO "Initialized 0 authServices: "
2026-04-29T10:26:15.435428+05:30 INFO "Initialized 0 embeddingModels: "
2026-04-29T10:26:15.435446+05:30 INFO "Initialized 1 tools: search_release_notes_bq"
2026-04-29T10:26:15.435456+05:30 INFO "Initialized 2 toolsets: my_bq_toolset, default"
2026-04-29T10:26:15.435461+05:30 INFO "Initialized 0 prompts: "
2026-04-29T10:26:15.435467+05:30 INFO "Initialized 1 promptsets: default"
2026-04-29T10:26:15.435487+05:30 WARN "wildcard (`*`) allows all origin to access the
resource and is not secure. Use it with cautious for public, non-sensitive data, or during
local development. Recommended to use `--allowed-origins` flag"
2026-04-29T10:26:15.435508+05:30 WARN "wildcard (`*`) allows all hosts to access the resource
and is not secure. Use it with cautious for public, non-sensitive data, or during local
development. Recommended to use `--allowed-hosts` flag to prevent DNS rebinding attacks"
2026-04-29T10:26:15.435728+05:30 INFO "Server ready to serve!"
```

MCP Toolbox 伺服器預設會在通訊埠 `5000` 上執行。如果發現通訊埠 `5000` 已在使用中，請隨意使用其他通訊埠 (例如 `7000`)，如下列指令所示。請在後續指令中使用 `7000`，而非 `5000` 連接埠。

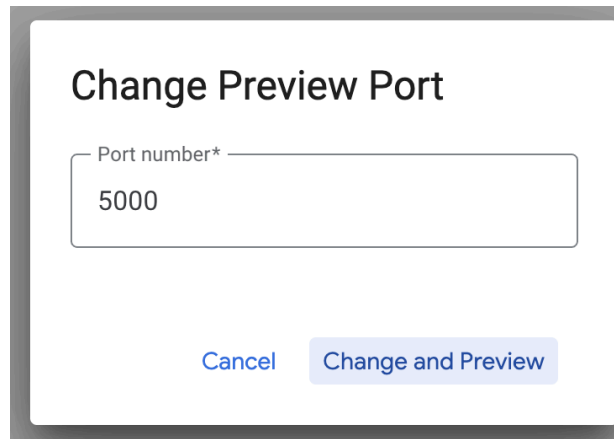
```
./toolbox --config "tools.yaml" --port 7000
```

我們將使用 Cloud Shell 測試這項功能。

在 Cloud Shell 中點選「網頁預覽」，如下所示：



按一下「變更通訊埠」，將通訊埠設為 `5000` (如下所示)，然後按一下「變更並預覽」。

A dialog box titled "Change Preview Port". It contains a text input field labeled "Port number*" with the value "5000". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Change and Preview".

Change Preview Port

Port number* 5000

Cancel Change and Preview

這應該會產生下列輸出內容：

 Hello, World! 

透過 MCP Toolbox for Databases 使用者介面測試工具

工具箱提供視覺化介面 (**工具箱 UI**)，可直接與工具互動，方法是在簡單的網頁 UI 中修改參數、管理標頭及執行呼叫。

如要測試，請執行先前用來啟動 Toolbox 伺服器的指令，並加上 `--ui` 選項。

如要這麼做，請關閉先前可能正在執行的 MCP Toolbox for Databases 伺服器執行個體，然後輸入下列指令：

```
./toolbox --tools-file "tools.yaml" --ui
```

理想情況下，您應該會看到伺服器已連線至資料來源，並已載入工具集和工具的輸出內容。以下是輸出範例，您會發現其中提到 Toolbox UI 正在運作。

```
2026-04-29T10:29:44.750446+05:30 INFO "Initialized 1 sources: my-bq-source"
2026-04-29T10:29:44.750463+05:30 INFO "Initialized 0 authServices: "
2026-04-29T10:29:44.750467+05:30 INFO "Initialized 0 embeddingModels: "
2026-04-29T10:29:44.750474+05:30 INFO "Initialized 1 tools: search_release_notes_bq"
2026-04-29T10:29:44.750482+05:30 INFO "Initialized 2 toolsets: my_bq_toolset, default"
2026-04-29T10:29:44.750487+05:30 INFO "Initialized 0 prompts: "
2026-04-29T10:29:44.750493+05:30 INFO "Initialized 1 promptsets: default"
2026-04-29T10:29:44.7505+05:30 WARN "wildcard (`*`) allows all origin to access the resource
and is not secure. Use it with cautious for public, non-sensitive data, or during local
development. Recommended to use `--allowed-origins` flag"
2026-04-29T10:29:44.750512+05:30 WARN "wildcard (`*`) allows all hosts to access the resource
and is not secure. Use it with cautious for public, non-sensitive data, or during local
development. Recommended to use `--allowed-hosts` flag to prevent DNS rebinding attacks"
2026-04-29T10:29:44.750601+05:30 INFO "Server ready to serve!"
2026-04-29T10:29:44.750605+05:30 INFO "Toolbox UI is up and running at:
http://127.0.0.1:5000/ui"
```

按一下使用者介面網址，確認網址結尾有 `/ui`。系統會顯示如下所示的 UI：



Tools

Toolsets

Welcome to Toolbox UI

Toolbox UI is a built-in web interface that allows users to visually inspect and test out configured resources such as tools and toolsets. To get started, select a resource from the navigation tab to the left.

[Toolbox UI Documentation](#)

按一下左側的「工具」選項，即可查看已設定的工具。在本例中，應該只有一個工具，即 `search_release_notes_bq`，如下所示：



Tools

Toolsets

My Tools

`search_release_notes_bq`

Tools

To inspect and test a tool, please click on one of your tools to the left.

What are Tools?

Tools define actions an agent can take, such as running a SQL statement or interacting with a source. You can define Tools as a map in the `tools` section of your `tools.yaml` file.

Some tools also use **parameters**. Parameters for each Tool will define what inputs the agent will need to provide to invoke them.

[Tools Documentation](#)

只要按一下工具 (`search_release_notes_bq`)，系統就會顯示頁面，供您測試工具。由於不需要提供任何參數，只要按一下「執行工具」即可查看結果。以下是執行範例：

search_release_notes_bq

Name:

search_release_notes_bq

Description:

Use this tool to get information on Google Cloud Release Notes.

Parameters:

*Checked parameters are sent with the value from their text field. Empty fields will be sent as an empty string. To exclude a parameter, uncheck it.

Edit Headers

Run Tool

Response:

Prettify JSON ☒

```
{
  "product_name": "Google Distributed Cloud (software only) for bare metal",
  "description": "\u003cp\u003eThe following features were added in 1.32.1100-gke.84:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003c\n  \u003cli\u003eAdded a periodic health check to detect stale mounts of Secrets and ConfigMaps on pods. This helps identify rare scenarios where nodes serve outdated secret data after a rotation, which can lead to authentication failures. Currently enabled for GKE Identity Service pods, the check runs on each node and compares the locally cached volume content with the live data from the API server, reporting a mismatch only after a 5-minute grace period to allow for normal update delays.",
  "published_at": "2026-04-23"
}\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eGoogle Distributed Cloud (software only) for VMware",
  "description": "\u003cp\u003eGoogle Distributed Cloud (software only) for VMware 1.32.1100-gke.84 is now available for download. To upgrade, see \u003ca href=\u003c\"https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/distributed-cloud/vmware/docs/how-to/upgrading.md\"\u003eUpgrade clusters\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eGoogle Distributed Cloud 1.32.1100-gke.84 runs on Kubernetes v1.32.13-gke.100.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIf you are using a third-party storage vendor, check the Google Distributed Cloud-ready storage partners document to make sure the storage vendor has already passed the qualification for this release.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eAfter a release, it takes approximately 7 to 14 days for the version to become unavailable for use with GKE On-Prem API clients: the Google Cloud console, the gcloud CLI, and Terraform.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e",
  "published_at": "2026-04-23"
}\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003eGoogle Distributed Cloud (software only) for bare metal",
  "description": "\u003cp\u003eThe following issues were fixed in 1.32.1100-gke.84:\u003c/p\u003e\n\n\u003cul\u003c\n  \u003cli\u003eFixed vulnerabilities listed in \u003ca href=\u003c\"https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/distributed-cloud/bare-metal/docs/vulnerabilities\"\u003eVulnerability fixes\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n  \u003cli\u003eFixed an issue where node upgrades could hang
```

步驟 9 · 約 10 分鐘

9. 使用 Agent Development Kit (ADK) 編寫 AI 代理

安裝 Agent Development Kit (ADK)

在 Cloud Shell 中開啟新的終端機分頁，然後建立名為 `my-agents` 的資料夾，如下所示。前往 `my-agents` 資料夾。

```
mkdir my-agents
cd my-agents
```

現在，讓我們使用 `venv` 建立虛擬 Python 環境，如下所示：

```
python -m venv .venv
```

按照下列步驟啟動虛擬環境：

```
source .venv/bin/activate
```

安裝 ADK 和 MCP Toolbox for Databases 套件，以及 langchain 依附元件，如下所示：

```
pip install google-adk toolbox-core
```

現在可以按照下列方式叫用 `adk` 公用程式。

```
adk
```

系統會顯示指令清單。

```
$ adk
Usage: adk [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

Agent Development Kit CLI tools.

Options:
  --help  Show this message and exit.

Commands:
  api_server  Starts a FastAPI server for agents.
  create      Creates a new app in the current folder with prepopulated agent template.
  deploy      Deploys agent to hosted environments.
  eval        Evaluates an agent given the eval sets.
  run         Runs an interactive CLI for a certain agent.
  web         Starts a FastAPI server with Web UI for agents.
```

建立第一個代理程式應用程式

現在我們要使用 `adk`，透過 `adk create` 指令，為 Google Cloud 版本資訊代理程式應用程式建立架構，並將應用程式名稱設為 `** (gcp_releasenotes_agent_app) **`，如下所示。

```
adk create gcp_releasenotes_agent_app
```

按照步驟選取下列項目：

- Gemini 模型，用於為根代理程式選擇模型。
- 選擇 Vertex AI 做為後端。
- 畫面上會顯示預設的 Google 專案 ID 和區域。選取預設值本身。

```
Choose a model for the root agent:
```

1. gemini-2.5-flash
2. Other models (fill later)

```
Choose model (1, 2): 1
```

1. Google AI
2. Vertex AI

```
Choose a backend (1, 2): 2
```

You need an existing Google Cloud account and project, check out this link for details:
<https://google.github.io/adk-docs/get-started/quickstart/#gemini---google-cloud-vertex-ai>

```
Enter Google Cloud project ID [YOUR_GOOGLE_PROJECT_ID]:
```

```
Enter Google Cloud region [us-central1]:
```

```
Agent created in ../my-agents/gcp_releasenotes_agent_app:
```

- .env
- __init__.py
- agent.py

觀察系統為 Agent 建立預設範本和必要檔案的資料夾。

首先是 `.env` 檔案。內容如下所示：

```
GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=1
GOOGLE_CLOUD_PROJECT=YOUR_GOOGLE_PROJECT_ID
GOOGLE_CLOUD_LOCATION=YOUR_GOOGLE_PROJECT_REGION
```

這些值表示我們將透過 Vertex AI 使用 Gemini，以及 Google Cloud 專案 ID 和位置的相應值。

接著是 `__init__.py` 檔案，這個檔案會將資料夾標示為模組，並包含從 `agent.py` 檔案匯入代理程式的單一陳述式。

```
from . import agent
```

最後，我們來看看 `agent.py` 檔案。內容如下所示：

```
from google.adk.agents import Agent

root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='root_agent',
    description='A helpful assistant for user questions.',
    instruction='Answer user questions to the best of your knowledge',
)
```

這是您可以使用 ADK 撰寫的最簡單代理程式。根據 ADK 說明文件[頁面](#)，代理程式是獨立的執行單元，可自主運作以達成特定目標。代理程式可以執行工作、與使用者互動、使用外部工具，以及與其他代理程式協調。

具體來說，LLM Agent (通常別名為 Agent) 會以大型語言模型 (LLM) 做為核心引擎，理解自然語言、推論、規劃、生成回覆，並動態決定後續步驟或要使用的工具，因此非常適合以語言為中心、需要彈性的工作。如要進一步瞭解 LLM 代理程式，請參閱[這個頁面](#)。

這樣就完成架構，可使用 Agent Development Kit (ADK) 生成基本代理。接下來，我們要將代理連結至 MCP 工具箱，讓代理使用該工具回答使用者查詢 (在本例中，查詢內容為 Google Cloud 版本資訊)。

10. 將代理程式連結至工具

我們現在要將這個代理程式連結至工具。在 ADK 架構中，工具代表賦予 AI 代理的特定能力，使其能執行各種動作並與世界互動，而不侷限於核心的文字生成和推論能力。

在本例中，我們現在要為代理提供在 MCP Toolbox for Databases 中設定的工具。

使用下列程式碼修改 `agent.py` 檔案。請注意，我們在程式碼中使用預設通訊埠 5000，但如果您使用其他通訊埠號碼，請使用該號碼。

```
from google.adk.agents import Agent
from toolbox_core import ToolboxSyncClient

toolbox = ToolboxSyncClient("http://127.0.0.1:5000")

# Load all the tools
tools = toolbox.load_toolset('my_bq_toolset')

root_agent = Agent(
    name="gcp_releasenotes_agent",
    model="gemini-2.5-flash",
    description=(
        "Agent to answer questions about Google Cloud Release notes."
    ),
    instruction=(
        "You are a helpful agent who can answer user questions about the Google Cloud Release notes. Use the tools to answer the question"
    ),
    tools=tools,
)
```

現在可以測試 Agent，從已透過 MCP Toolbox for Databases 設定的 BigQuery 資料集擷取實際資料。

如要執行這項操作，請依序完成下列步驟：

在 Cloud Shell 的其中一個終端機中，啟動 MCP Toolbox for Databases。如先前測試時一樣，您可能已在本機的 5000 埠執行此服務。如果沒有，請執行下列指令 (從 `mcp-toolbox` 資料夾) 啟動伺服器：

```
./toolbox --config "tools.yaml"
```

理想情況下，您應該會看到伺服器已連線至資料來源，並載入工具集和工具的輸出內容。

MCP 伺服器啟動成功後，請在另一個終端機中，透過下列 `adk run` (位於 `my-agents` 資料夾) 指令啟動代理程式。您也可以視需要使用 `adk web` 指令。

```

$ adk run gcp_releasenotes_agent_app/
Running agent gcp_releasenotes_agent, type exit to exit.
[user]: Hello
[gcp_releasenotes_agent]: Hello! I'm here to help you with Google Cloud Release Notes. What
would you like to know today?
[user]: get me the google cloud release notes
[gcp_releasenotes_agent]: Here are the Google Cloud Release Notes:
*   **Cloud Asset Inventory** (Published: 2026-04-28)
    The following resource types are publicly available through the ExportAssets, ListAssets,
    BatchGetAssetsHistory, QueryAssets, Feed, SearchAllResources, and SearchAllIamPolicies APIs.
    *   App Lifecycle Manager
        *   `saasservicemgmt.googleapis.com/SaaS`
        *   `saasservicemgmt.googleapis.com/Tenant`
        *   `saasservicemgmt.googleapis.com/UnitKind`
        *   `saasservicemgmt.googleapis.com/Unit`
        *   `saasservicemgmt.googleapis.com/Release`
    *   Backup and DR
        *   `backupdr.googleapis.com/BackupPlanRevision`
    *   Parallelstore
        *   `parallelstore.googleapis.com/Instance`
    *   Vertex AI
        *   `aiplatform.googleapis.com/DeploymentResourcePool`
*   **Google Cloud Contact Center as a Service** (Published: 2026-04-27)
    **Call scheduling improvements**
    We've made the following improvements to call scheduling for web SDK v3 and the headless
    web SDK:
    *   **Configurable time slots**. You can configure the length of call-scheduling time
    slots.
    *   **Day-based time slot selection**. End-users can browse available time slots
    organized by day.
    *   **Rescheduling**. If an end-user reopens the web SDK and has an existing scheduled
    call, they're prompted to manage that appointment (reschedule or cancel) before starting a
    new flow.
    *   **Cancellation**. End-users can cancel a previously scheduled call.
    *   **Queue-level configuration**. You can configure call scheduling at the queue level.
    **Note:** Headless web SDK users must specify `useAdvancedCallScheduling: true` with
    calls to the `getTimeSlots` method to access these call scheduling improvements.
    Administrators:
    *   There's a new **Scheduled Calls** pane on the **Settings > Calls** page.
    *   There's a new **Scheduled Calls** section in the **Settings > Queue > Web >
    SELECT_QUEUE** pane.
    *   We moved **Scheduled Call Countdown** and **Scheduled Call Expiration** from
    **Settings > Calls > Call Details** to **Settings > Calls > Scheduled Calls**.
    *   We've added the following settings to the **Settings > Calls > Scheduled Calls**
    pane:
        *   **Consumers can schedule calls up to SELECT_INTEGER day(s) in the future**
        *   **Static > Maximum calls per time slot**
    User experience changes:
    *   For **Scheduled Calls**, if you select **Consumers can schedule calls up to
    SELECT_INTEGER day(s) in the future**, a new **Select a day** screen appears to end-users who
    reschedule a call.
*   **Compute Engine** (Published: 2026-04-27)

```

```

    **Generally available**: Compute Engine now offers support for AI zones. To learn more,
    see AI zones.
*   **Cloud Storage** (Published: 2026-04-27)
    Cloud Storage now offers support for AI zones. To learn more, see AI zones.
*   **Apigee hybrid** (Published: 2026-04-27)
    **Sidecar authentication for Workload Identity Federation on non-GKE platforms**
    Starting in version v1.14.4, you can now use a sidecar along with Workload Identity
    Federation on non-GKE platforms to mount security tokens from your preferred identity
    provider (IDP) for service account authentication. See Use sidecar authentication for
    Workload Identity Federation on non-GKE platforms.
*   **Cloud Workstations** (Published: 2026-04-27)
    The preconfigured base images include a notification when the `running_timeout` for the
    workstation is close to being reached.
*   **Cloud Trace** (Published: 2026-04-27)
    Cloud Trace is a service covered by the Cloud Obse

.....
.....
```

請注意，代理會使用我們在 MCP Toolbox for Databases 中設定的工具 (`search_release_notes_bq`)，從 BigQuery 資料集擷取資料，並相應地設定回應格式。

步驟 11 · 約 0 分鐘

11. 恭喜

恭喜！您已成功設定 MCP Toolbox for Databases，並設定 BigQuery 資料集，讓 MCP 用戶端存取。

參考文件

- [MCP Toolbox for Databases](#)
 - [BigQuery 公開資料集](#)
-